

# Autómata off-lattice: bandadas

Simulación de Sistemas - ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo 64481

Morantes Agustín – Legajo 61306

Ronda Agustín – Legajo 64507

Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

4 de septiembre de 2026

# Introducción

# Modelo

## Vecindad y ruido

$$\mathcal{N}_i(t) = \{j \neq i : |\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)|_{\text{PBC}} < r_c\}$$

$$\Delta\theta_i(t) \sim U[-\eta/2, \eta/2]$$

## Vicsek

$$\theta'_i = \text{atan2}\left(\sum_j \sin \theta_j, \sum_j \cos \theta_j\right) + \Delta\theta_i(t)$$

suma sobre  $j \in \mathcal{N}_i(t) \cup \{i\}$

Vicsek et al., PRL 1995

## Votante

$$J_i \sim U(\mathcal{N}_i(t) \cup \{i\})$$
$$\theta'_i = \theta_{J_i}(t) + \Delta\theta_i(t)$$

Loscar, Baglietto y Vazquez, PRE 2021

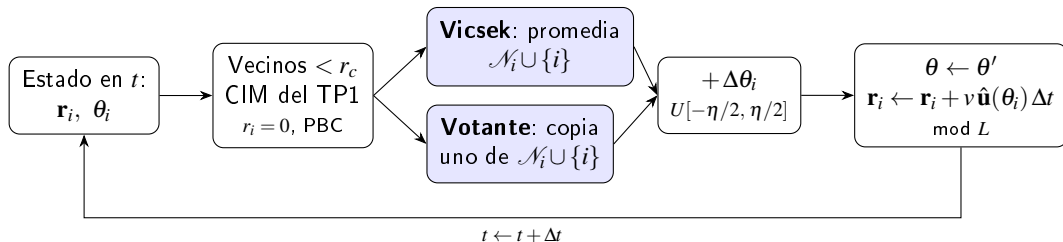
## Movimiento

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + v(\cos \theta'_i, \sin \theta'_i) \Delta t$$

con condiciones periódicas de contorno

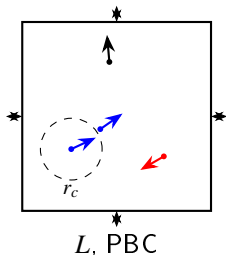
# Implementación

# Motor



# Simulaciones

# Sistema



## Fijos

- $L = 10\text{m}$ , PBC,  $r_c = 1\text{m}$
- $v = 0.03\text{m/s}$ ,  $\Delta t = 1\text{s}$
- Partículas puntuales

## Variables

- Modelo: Vicsek o votante
- $\rho = 2, 4, 8$  ( $N = 200, 400, 800$ )  
Complementarias:  $\rho = \frac{1}{3\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}$   
( $N = 11, 16, 32$ )
- $\eta$ : 15 valores entre 0 y  $6,28\text{rad}$

# Observables

Del estado  $(\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i)$  en cada paso:

$$v_a(t) = \frac{1}{N_v} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right|, \quad S(t) = \frac{1}{N} \max_c |c|$$

$c$  = componente conexas del grafo de vecindad.

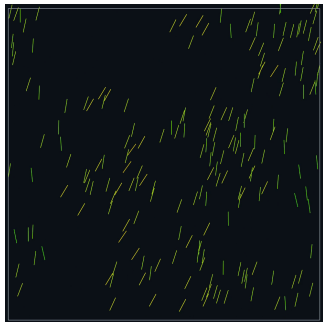
Valor de cada corrida:  $\langle v_a \rangle$ ,  $\langle S \rangle$  = promedio temporal para  $t \geq T/2$ .

- $T = 2000$  pasos (5000 si  $\rho < 2$ )
- 50 repeticiones por punto



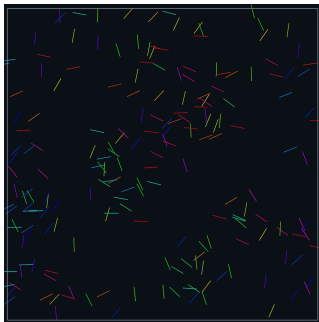
# Resultados

# Vicsek: animación



$$\eta = 0.5$$

[youtu.be/P-lkSdXIhaI](https://youtu.be/P-lkSdXIhaI)

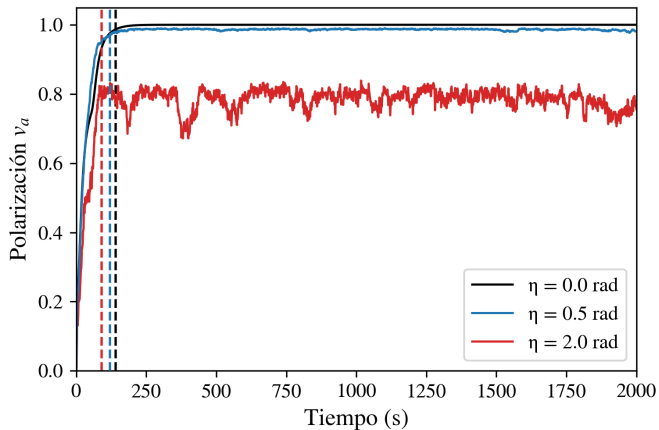


$$\eta = 4$$

[youtu.be/ez4dm6Y6-3w](https://youtu.be/ez4dm6Y6-3w)

$$\rho = 2 \ (N = 200)$$

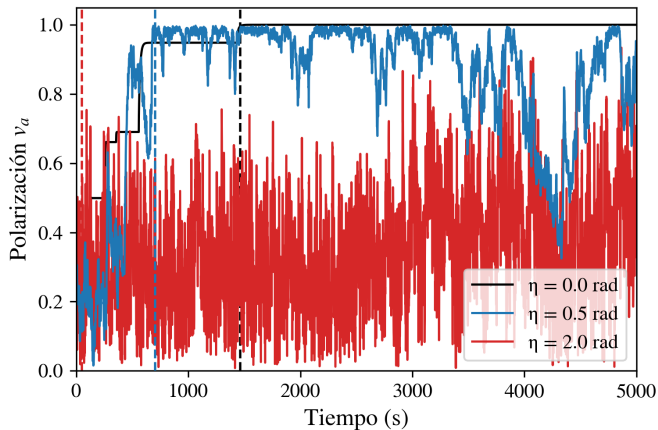
# Vicsek: $v_a(t)$



$$\rho = 4 \ (N = 400)$$

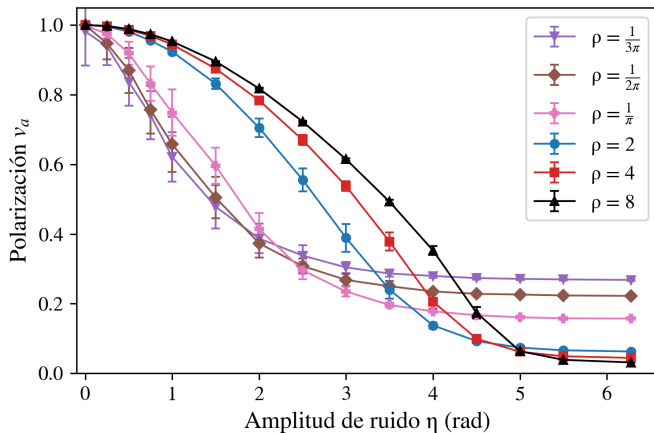
Líneas de trazos: inicio del estacionario de cada curva.

# Vicsek: $v_a(t)$

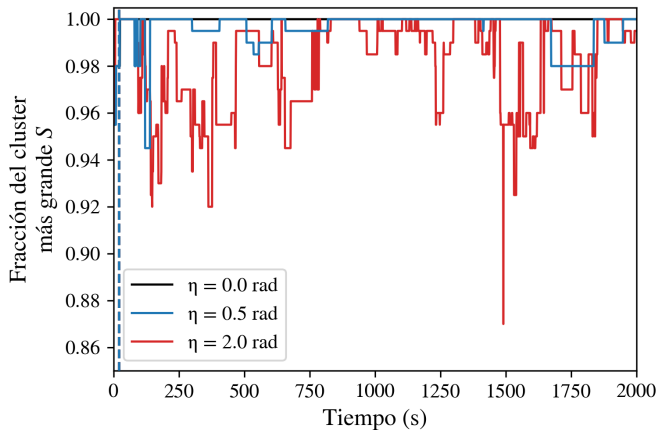


$$\rho = \frac{1}{3\pi} \quad (N = 11)$$

# Vicsek: $v_a$ vs $\eta$



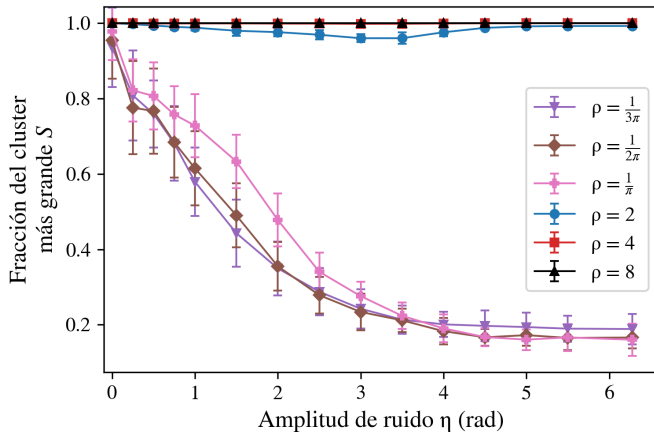
# Vicsek: $S(t)$



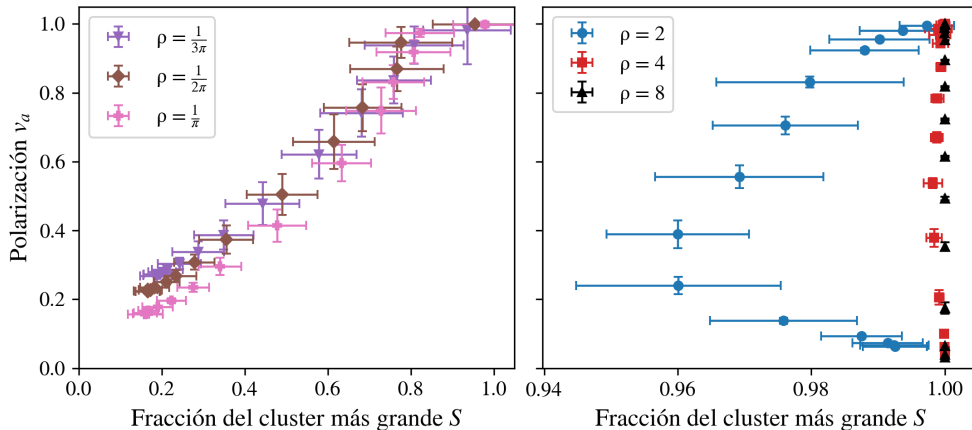
$$\rho = 2 \ (N = 200)$$

Eje vertical acotado a los datos.

# Vicsek: $S$ vs $\eta$

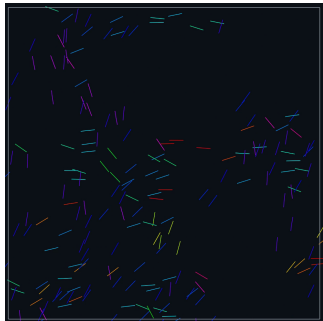


# Vicsek: $v_a$ vs $S$



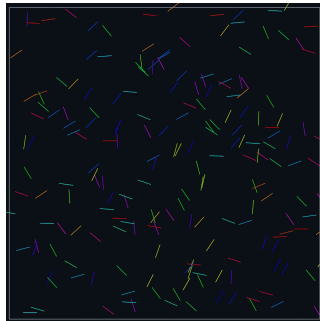


# Votante: animación



$$\eta = 0.5$$

[youtu.be/tHQbmPHvScs](https://youtu.be/tHQbmPHvScs)

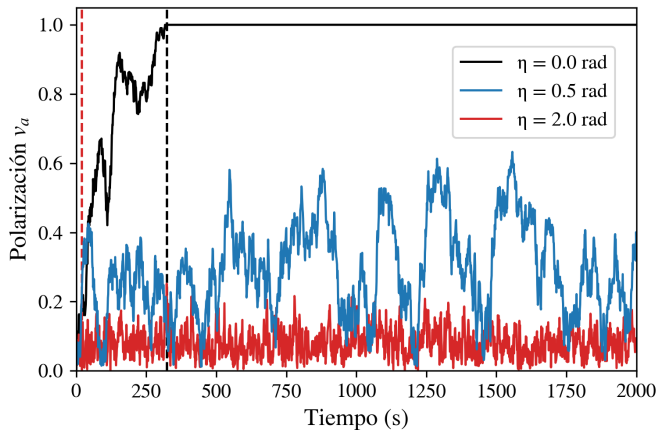


$$\eta = 4$$

[youtu.be/UtGcnTB9IRE](https://youtu.be/UtGcnTB9IRE)

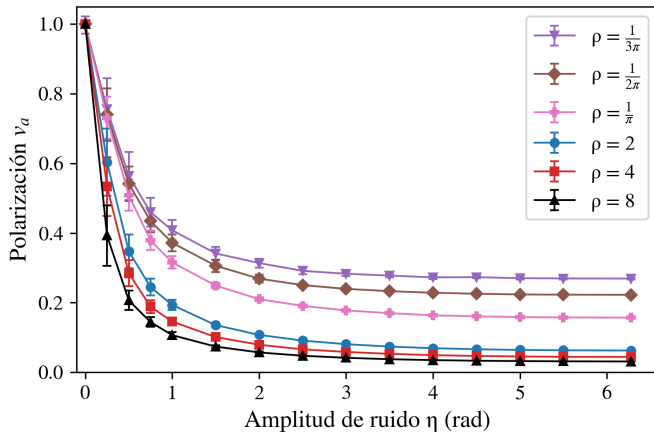
$$\rho = 2 \ (N = 200)$$

# Votante: $v_a(t)$

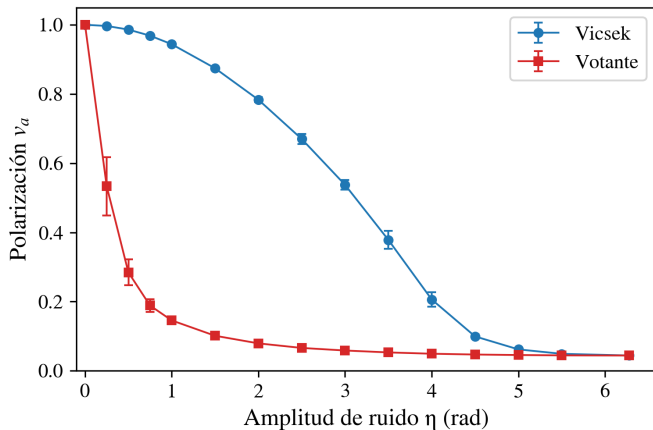


$$\rho = 4 \ (N = 400)$$

# Votante: $v_a$ vs $\eta$

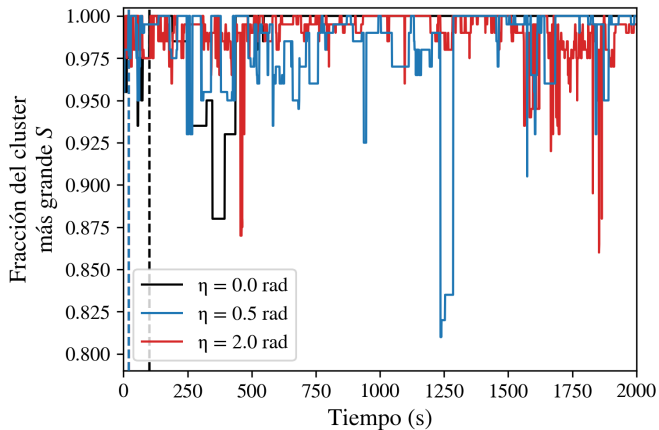


# Vicsek vs votante: $v_a$ vs $\eta$



$\rho = 4$  ( $N = 400$ )

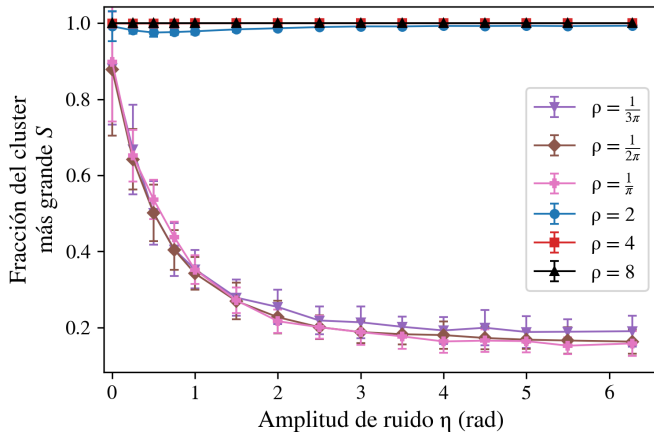
# Votante: $S(t)$



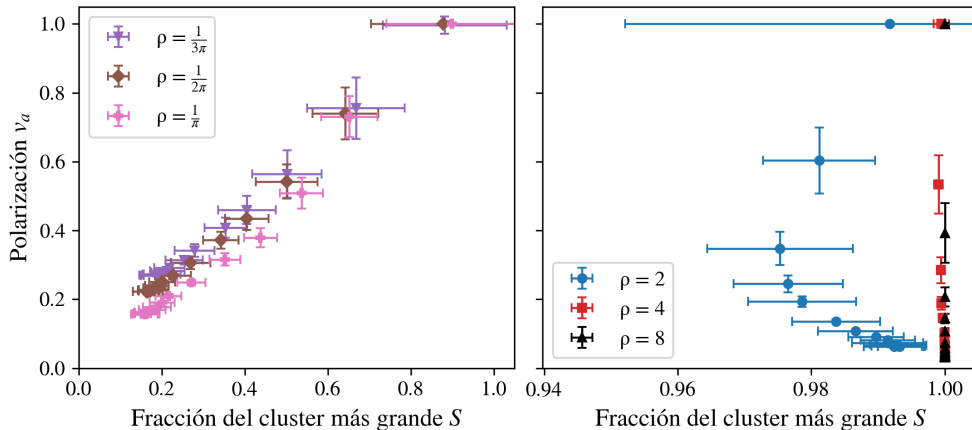
$$\rho = 2 \ (N = 200)$$

Eje vertical acotado a los datos.

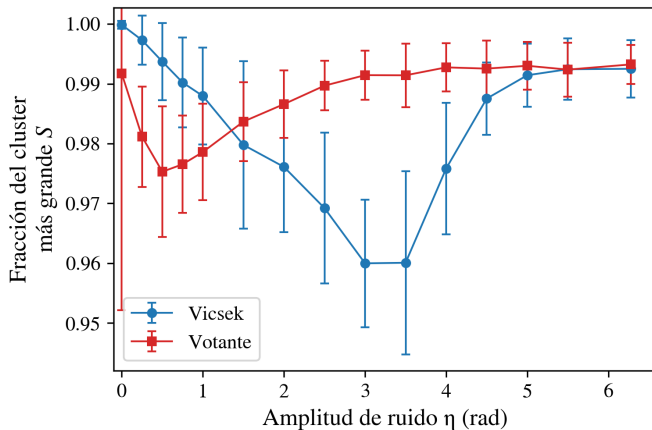
# Votante: $S$ vs $\eta$



# Votante: $v_a$ vs $S$



# Vicsek vs votante: $S$ vs $\eta$

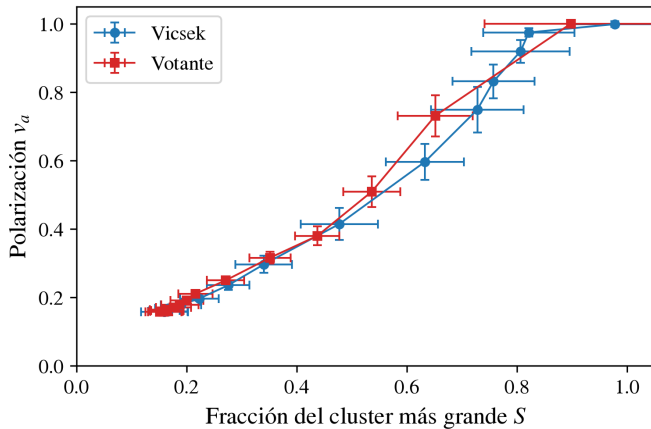


$\rho = 2$  ( $N = 200$ )

Eje vertical acotado a los datos.

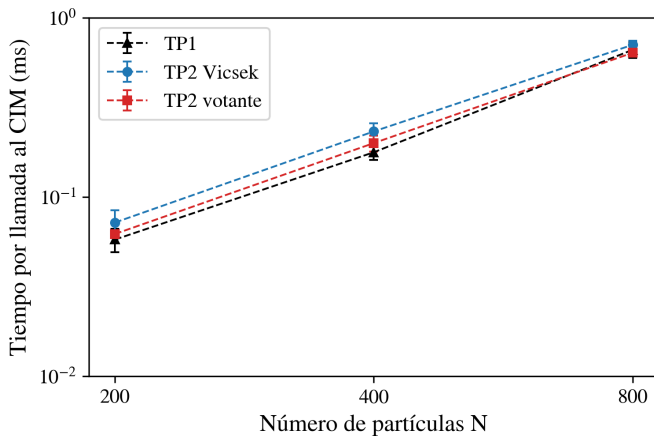


# Vicsek vs votante: $v_a$ vs $S$



$$\rho = \frac{1}{\pi} \quad (N = 32)$$

# Tiempos del CIM



# Conclusiones

# Conclusiones

- Vicsek es mucho más robusto al ruido que el votante: con  $\rho = 4$  y  $\eta = 2\text{rad}$ ,  $\langle v_a \rangle \approx 0.8$  contra  $\approx 0.1$ ; ya con  $\eta = 0.5\text{rad}$  el votante cae a  $0.28 \pm 0.04$  mientras Vicsek sigue en 0.99.
- La densidad determina el tamaño del cluster más grande: con  $\rho = 2, 4, 8$ ,  $S \geq 0.96$  para todo ruido, con un mínimo en la transición de cada modelo; con  $\rho = \frac{1}{\pi}$  cae de 0.98 a 0.16 recorriendo  $\eta$ .
- En el plano  $v_a-S$  ambos modelos recorren la misma curva: la regla cambia el  $\eta$  al que se llega a cada punto, no la relación entre observables.
- El CIM dentro de la simulación tarda lo mismo que en el TP1; Vicsek queda un 20% arriba en  $N = 200$  y 400 por las bandadas.

Muchas gracias